**Componentes curriculares já existentes:**

| Nome e código do componente curricular: | | | Departamento: | Carga horária: |
|---|---|---|---|---|
| ***Desenho Geométrico I. ARQ005*** | | | Geometrias de Representação | 68 horas/aula |
| Modalidade: Disciplina | Função: Complementar | Natureza: Obrigatória | Pré-requisito: Não tem. | Módulo de alunos: 45 |
| Ementa: Conhecimento para desenvolvimento da capacidade de expressão gráfica, adestramento manual, senso de ordem e de proporção através do contato com entidades geométricas fundamentais do plano e da resolução dos problemas básicas a ele relativos. | | | | |

| Nome e código do componente curricular: | | | Departamento: | Carga horária: |
|---|---|---|---|---|
| ***Introdução a Análise Combinatória. MAT B31*** | | | Matemática | 68 horas/aula |
| Modalidade: Disciplina | Função: Básica | Natureza: Obrigatória | Pré-requisito: Não tem | Módulo de alunos: 45 |
| Ementa: Métodos de contagem: O princípio fundamental da contagem, arranjos, permutações e combinações. Números binomiais. Introdução à probabilidade. | | | | |

| Nome e código do componente curricular: | | | Departamento: | Carga horária: |
|---|---|---|---|---|
| ***Fundamentos Psicológicos da Educação. EDCA01*** | | | Departamento de Educação I | 68 horas/aula |
| Modalidade: Disciplina | Função: Básica | Natureza: Obrigatória | Pré-requisito: Não tem. | Módulo de alunos: 45 |
| Ementa: A psicologia como ciência e sua aplicação à educação. Fundamentos teórico-epistemológicos da relação psicologia-educação. Principais correntes da psicologia e suas aplicações educacionais. Discussões contemporâneas na psicologia da educação e na análise psico-educativa do trabalho escolar. A psicologia na formação dos professores. | | | | |

| Nome e código do componente curricular: | | | Departamento: | Carga horária: |
|---|---|---|---|---|
| ***Geometria Analítica e Álgebra Vetorial. MAT B34*** | | | Matemática | 102 horas/aula |
| Modalidade: Disciplina | Função: Básica | Natureza: Obrigatória | Pré-requisito: Não tem. | Módulo de alunos: 45 |
| Ementa: Álgebra vetorial. Geometria analítica com tratamento vetorial: estudo da reta e do plano no espaço tridimensional. Coordenadas polares: Mudança de coordenadas e estudo de curvas. Estudo das cônicas. Estudo de superfícies. Utilização de recursos computacionais. | | | | |

| |
|---|
| Recomenda-se ter cursado o seguinte componente curricular:<br>– Geometria Euclidiana. |

| Nome e código do componente curricular: **Estatística Básica A. MAT B59** | | | Departamento: Estatística | Carga horária: 68 horas/aula |
|---|---|---|---|---|
| Modalidade: Disciplina | Função: Complementar | Natureza: Obrigatória | Pré-requisito: Não tem. | Módulo de alunos: 45 |
| Ementa:<br>Estatística: objetivos e divisão. Apresentação de dados. Introdução à estatística descritiva e à exploratória de dados. Noções de probabilidade. | | | | |
| Observação:<br>Disciplina já aprovada pelo Departamento de Estatística, como componente curricular obrigatório, integrante do currículo do Curso de Bacharelado de Estatística. | | | | |

| Nome e código do componente curricular: ***Organização da Educação Brasileira 2. EDCA02*** | | | Departamento: Departamento de Educação I | Carga horária: 68 horas/aula |
|---|---|---|---|---|
| Modalidade: Disciplina | Função: Básica | Natureza: Obrigatória | Pré-requisito: Não tem. | Módulo de alunos: 45 |
| Ementa:<br>Estudo e análise do sistema educacional brasileiro, considerando os aspectos legais, sócio-políticos, administrativos e financeiros, enfatizando a organização dos sistemas de ensino nos diversos níveis e modalidades. Análise das políticas públicas de educação no Brasil. | | | | |

| Nome e código do componente curricular: ***Didática e Práxis Pedagógica. EDC A79*** | | | Departamento: Departamento de Educação II | Carga horária: 102 horas/aula |
|---|---|---|---|---|
| Modalidade: Disciplina | Função: Básica | Natureza: Obrigatória | Pré-requisito: Não tem | Módulo de alunos: 45 |
| Ementa:<br>Estudo da práxis pedagógica como prática social e dos fundamentos epistemológicos da Didática, seu objeto de estudo e trajetória histórica. Construção da identidade docente. Princípios, elementos e relações fundamentais no processo de trabalho docente. Estudo crítico do planejamento de ensino: suas etapas, modalidades e componentes. Iniciação na práxis pedagógica, mediante construção de projetos didáticos, de planos de ensino e realização de micro-aulas. | | | | |

| Nome e código do componente curricular: ***Física Geral e Experimental I-E. FIS121*** | | | Departamento: Departamento de Geofísica Nuclear | Carga horária: 102 h |
|---|---|---|---|---|
| Modalidade: Disciplina | Função: Básica | Natureza: Obrigatória | Pré-requisito: Cálculo diferencial e integral. | Módulo de alunos: 45 |

| |
|---|
| Ementa:<br>A Mecânica newtoniana é apresentada num nível básico. Usando-se o Cálculo Diferencial e Integral, enfoca-se cinemática e a dinâmica das partículas e dos corpos rígidos e as leis de conservação e a interação gravitacional. Paralelamente, os alunos realizam experimentos em laboratório onde fenômenos físicos são repetidos e estudados quantitativamente, visando um melhor entendimento e compreensão desses fenômenos |

| Nome e código do componente curricular:<br>***Seqüências, Séries e EDO. MATB40*** | | | Departamento:<br>Matemática | Carga horária:<br>102 horas/aula |
|---|---|---|---|---|
| Modalidade:<br>Disciplina | Função:<br>Básica | Natureza:<br>Obrigatória | Pré-requisito:<br>Cálculo diferencial e integral | Módulo de alunos:<br>45 |
| Ementa:<br><br>Seqüências e séries numéricas. Séries de potências. Séries de Fourier. Equações diferenciais ordinárias: Condições de existência e unicidade de soluções; técnicas de resoluções inclusive usando série de Taylor. Noções de teoria qualitativa de equações diferenciais ordinárias. | | | | |

| Nome e código do componente curricular:<br>**Metodologia do Ensino da Matemática.<br>EDC A80** | | | Departamento:<br>Departamento de Educação II | Carga horária: 68 h/a<br>Teórica: 34 h.<br>Dimensão prática: 34 h. |
|---|---|---|---|---|
| Modalidade<br>Disciplina | Função:<br>Profissional | Natureza:<br>Obrigatória | Pré-requisito:<br>Não tem | Módulo de alunos:<br>25 |
| Ementa:<br>Estudo teórico metodológico do atual ensino de Matemática nas escolas brasileiras. Relação da sociedade contemporânea e o sistema escolar. Análise e construção de práticas pedagógicas para possíveis espaços de aprendizagem. | | | | |

| Nome e código do componente curricular:<br>***Física Geral e Experimental II-E – FIS122*** | | | Departamento:<br>Física Geral | Carga horária:<br>102 h |
|---|---|---|---|---|
| Modalidade:<br>Disciplina | Função:<br>Complementar | Natureza:<br>Obrigatória | Pré-requisito:<br>FIS121 | Módulo de alunos:<br>45 |
| Ementa:<br>Estudam-se em nível básico os fenômenos relacionados com oscilações mecânicas, ondas de propagação do som, a mecânica dos fluidos, calor e gases, discutem-se ainda as propriedades elásticas dos materiais. | | | | |

| Nome e código do componente curricular:<br>***Cálculo Diferencial Vetorial. MAT B43*** | Departamento:<br>Matemática | Carga horária:<br>68 horas/aula |
|---|---|---|